

রেজিস্টার কী?

রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ এবং গেইটের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট যা অস্থায়ী মেমরি হিসেবে কাজ করে। এর প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ একটি করে বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশে প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় উপাত্ত অস্থায়ীভাবে জমা রাখার জন্য রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়। n বিটের একটি বাইনারি তথ্য ধারণের জন্য n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ বিশিষ্ট একটি রেজিস্টার প্রয়োজন। ৮-বিট রেজিস্টার, ১৬-বিট রেজিস্টার, ৩২-বিট রেজিস্টার ইত্যাদি- যারা যথাক্রমে ৮, ১৬, ৩২ বিট তথ্য ধারণ করতে পারবে।

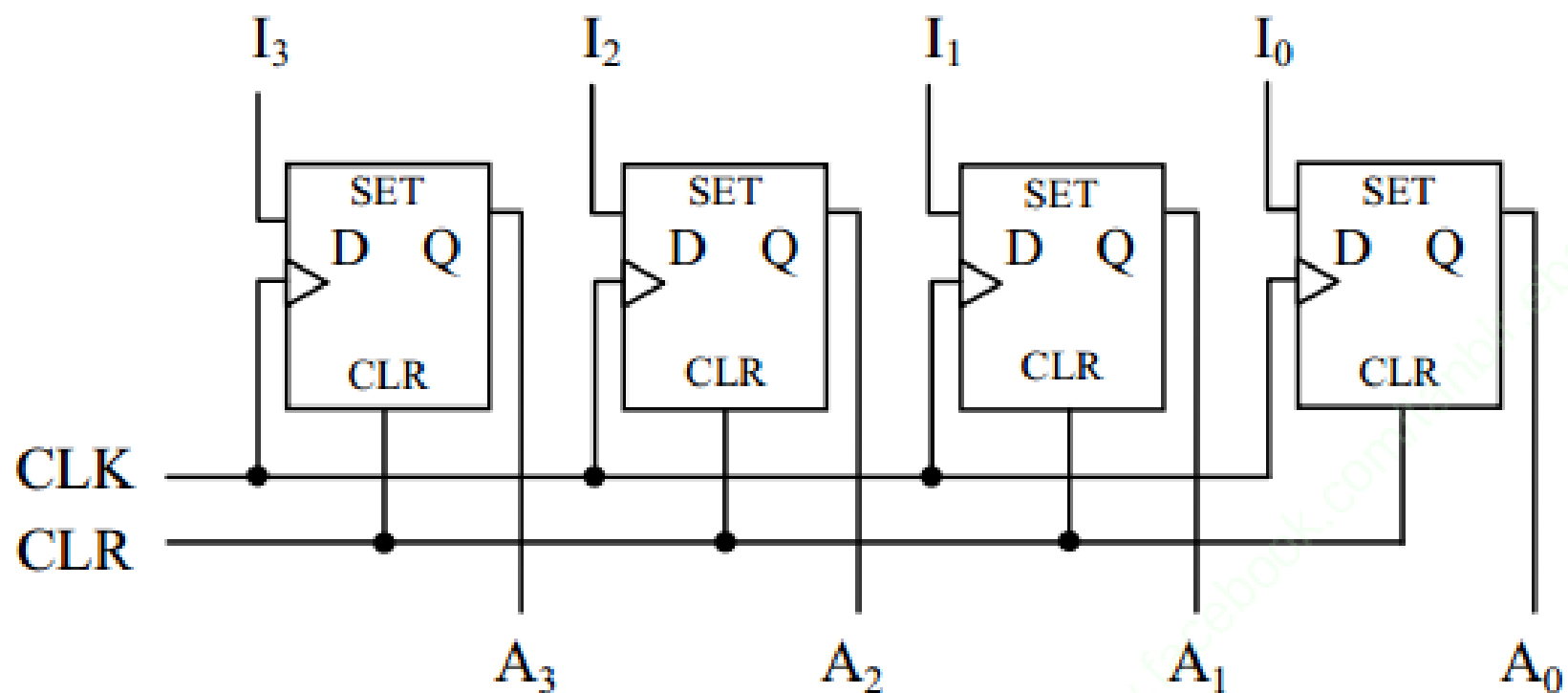
রেজিস্টারের প্রকারভেদ-

গঠন অনুসারে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা:

১. *প্যারালল লোড রেজিস্টার*
২. *শিফট রেজিস্টার*

প্যারালাল লোড রেজিস্টার কী?

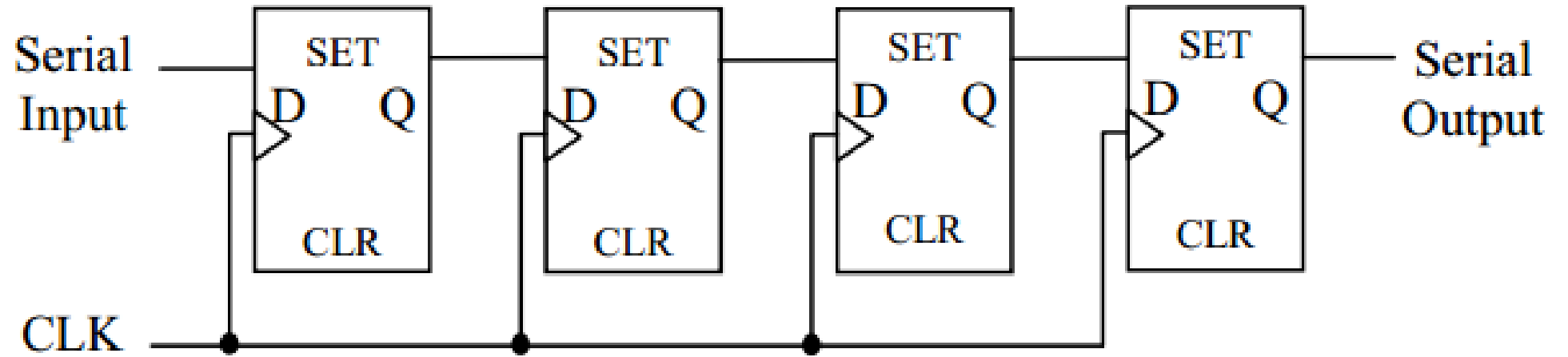
একটি সাধারণ প্যারালাল লোড রেজিস্টার বা বাফার রেজিস্টারের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হলো। এটি ৪ বিটের বাইনারি তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। প্যারালাল লোড রেজিস্টার হলো এমন এক ধরনের রেজিস্টার যেখানে একটি কমন পালস্ সিস্টেম থাকে। কমন পালসের যেকোনো একটি টার্মিনাল পাল্স পাবার সাথে সাথে সবগুলো রেজিস্টার সক্রিয় হয় এবং তথ্য ধারণ করে।



চিত্র: একটি 4-বিট প্যারালাল লোড রেজিস্টার

শিফট রেজিস্টার কী?

যে রেজিস্টার বাইনারি বিট ধারণের পাশাপাশি ধারনকৃত বিটকে ডানদিকে বা বামদিকে বা উভয় দিকে সরাতে পারে তাকে শিফট রেজিস্টার বলে। শিফট রেজিস্টারে ফ্লিপ-ফ্লপগুলো চেইন আকারে একটির আউটপুট আরেকটির ইনপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে। একটি কমন পাল্সের মাধ্যমে সব ফ্লিপ-ফ্লপ ইনপুট গ্রহণ করে এক স্টেট হতে অপর স্টেটে ডেটা শিফটিং এর কাজ করে।



চিত্র: একটি 4-বিট শিফ্ট রেজিস্টার

রেজিস্টারের ব্যবহার

রেজিস্টার হলো CPU এর অন্তর্গত সঞ্চয় ব্যবস্থা। এতে তথ্য বা নির্দেশ সাময়িকভাবে সঞ্চিত রাখা যায়। রেজিস্টারে প্রোগ্রামার কোনো কিছু জমা রাখতে পারে না, একমাত্র CPU-ই গণনার প্রয়োজনে রেজিস্টারে কোনো কিছু সঞ্চিত রাখতে পারে। রেজিস্টারের গঠন প্রধান মেমরির অনুরূপ। বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টারে রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়, কী-বোর্ড বাফারে ব্যবহৃত হয়।

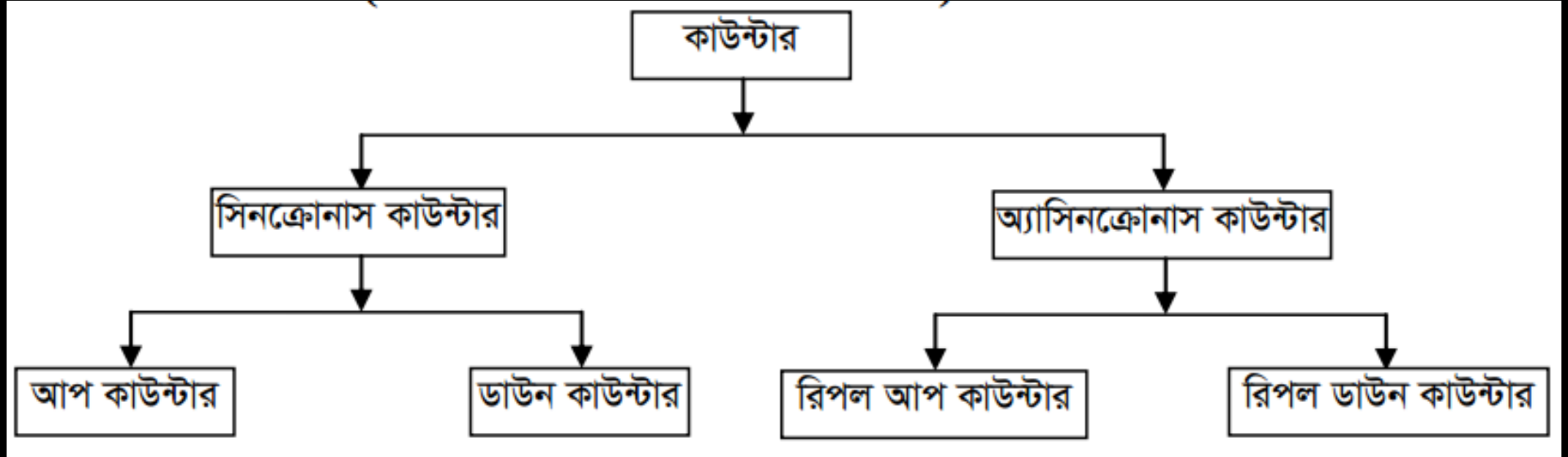
কাউন্টার কী?

কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট যা ফ্লিপ-ফ্লপ এবং লজিক গেইট দিয়ে গঠিত এবং তাতে দেয়া ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে। যে কাউন্টার বাইনারি সিকুয়েন্স অনুসরণ করে তাকে বাইনারি কাউন্টার বলে। একটি কাউন্টার কত থেকে কত গণনা করবে তা কাউন্টার এর ডিজাইনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, একটি n বিট বাইনারি কাউন্টার 0 থেকে $2^n - 1$ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক গুণতে পারে।

মোড নাম্বার / মডিউলাস কী?

কাউন্টারের মোড নাম্বার বা মডিউলাস হলো কাউন্টারটি সর্বোচ্চ কত সংখ্যা গুণতে পারে। যদি কোনো একটি কাউন্টারের বিট সংখ্যা n হয় তবে এটি n টি ফ্লিপ-ফ্লপ নিয়ে তৈরি হবে এবং তা সিকুয়েন্সিয়াল বা ধারাবাহিকভাবে 0 থেকে $2^n - 1$ সংখ্যক সংখ্যা গণনা করতে পারবে। অর্থাৎ n বিট কাউন্টারের মডিউলাস সংখ্যা 2^n । তবে কাউন্টারের ফ্লিপ-ফ্লপের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে মডিউলাসের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়।

কাউন্টারের প্রকারভেদ:



কাউন্টারের ব্যবহার:

১. ক্লক পালসের সংখ্যা গণনার জন্য
২. টাইমিং সিগন্যাল প্রদানের জন্য
৩. ডিজিটাল কম্পিউটারে
৪. ডিজিটাল ঘড়িতে
৫. বৈদ্যুতিক স্পন্দন গণনার ক্ষেত্রে
৬. প্যারালেল ডেটাকে সিরিয়াল ডেটায় রূপান্তর করতে।

ফ্লিপ-ফ্লপ বা ল্যাচ (ইংরেজি:

Flip-flop অথবা latch) ফ্লিপ ফ্লপ হলো ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত এক ধরনের যন্ত্র যা উপাত্ত সঞ্চিত রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রনিক তথ্য প্রযুক্তির ধারাবাহিক যুক্তি তন্ত্রে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। একটি ল্যাচ এক বিট তথ্য ধারণ করতে পারে। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ উইলিয়াম একেল্স ও এফ. ডব্লিউ. জর্ডান প্রথম ইলেকট্রনিক ফ্লিপ-ফ্লপ উদ্ভাবন করেন। প্রাথমিক ভাবে এর নাম ছিলো একেল্স-জর্ডান ট্রিগার সার্কিট যা দইটি কার্যকর উপাদান (ভ্যাকুয়াম টিউব) দিয়ে গঠিত ছিল।

